Ejercicios de alto nivel

Física · 2º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Movimiento rectilíneo uniforme

Dos ciudades A y B están a 300 km. A las 10:00 sale un coche de A hacia B a 90 km/h y, a la vez, otro de B hacia A a 60 km/h. ¿A qué hora y a qué distancia de A se cruzan?

2 Persecuciones

Un ladrón huye a 5 m/s. Un policía sale del mismo punto 10 s más tarde corriendo a 7 m/s. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y a qué distancia del punto de salida?

3 Fuerzas

Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de 6 N y 8 N. Calcula la fuerza resultante si: a) tienen la misma dirección y sentido; b) misma dirección y sentido contrario; c) son perpendiculares. Dibuja cada caso.

4 Presión

Una persona de 60 kg está de pie en la nieve. La superficie de sus dos botas es de 0,04 m^2. Con esquís, la superficie es de 0,30 m^2. ($g = 9{,}8$ N/kg)

a) Calcula la presión que ejerce en cada caso.

b) ¿Por qué con esquís no se hunde? ¿Por qué hace más daño un tacón de aguja que una zapatilla?

5 Energía mecánica

Dejamos caer una pelota de 0,5 kg desde 20 m de altura (sin rozamiento, $g = 9{,}8$ m/s^2).

a) ¿Qué energía potencial tiene arriba?

b) ¿Con qué velocidad llega al suelo?

c) ¿Cuánta energía cinética y potencial tiene cuando está a 5 m del suelo?

6 Temperatura

a) Expresa 37 °C en kelvin y en grados Fahrenheit ($F = 1{,}8\,C + 32$).
b) ¿A qué temperatura marcan lo mismo un termómetro Celsius y uno Fahrenheit?

7 Calor

Queremos calentar 2 kg de agua de 20 °C a 100 °C ($c_{\text{agua}} = 4180$ J/(kg · °C)).

a) ¿Cuánto calor hace falta?

b) Si un hervidor de 2000 W aprovecha toda su energía, ¿cuánto tarda?

8 Sonido

a) Gritas frente a una montaña y oyes el eco 1,2 s después. ¿A qué distancia está?
b) En una tormenta ves un rayo y oyes el trueno 6 s después. ¿A qué distancia ha caído? ¿Por qué ves el rayo antes? ($v_{\text{sonido}} = 340$ m/s)